

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۳ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۷	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تقرقات
۴۱۱	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۱	۵	تکمل
۴۲۱	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۶	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۷	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناسبتی مجموعہ
۴۷۳	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۴۹۸	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۳	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۱	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۶	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۶	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۳	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۳	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۵۷	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۷	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۴	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۸۷	۶.۴	تکلی چھلے
۵۹۸	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۰۷	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۱۸	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۲۹	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۴	۶.۸	کام
۶۴۶	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۵۵	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۶۷	۷	ماورائی تفاعل
۶۶۸	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تقرقات
۶۸۳	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۶۹۹	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۲	۷.۴	$\log_a x$ اور a^x
۷۲۱	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۳۴	قاعدہ لھو بیٹا	۷.۶
۷۴۸	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۲	ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۵۷	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۳	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۸۹	بڑھتی تعامل	۷.۱۱
۸۰۷	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۲۴	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۵	تکمل کے طریقے	۸
۸۳۵	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱
۸۴۹	تکمل بالخصوص	۸.۲
۸۵۳	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۳
۸۶۲	جزوی کسر	۸.۴
۸۷۵	ٹیکنائی بدل	۸.۵
۸۸۵	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۶
۹۰۰	غیر مناسب تکمل	

۹۲۳	لا متناہی تسلسل	۹
۹۲۳	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱
۹۳۹	ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲
۹۵۴	لا متناہی تسلسل	۹.۳
۹۷۰	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۴
۹۷۹	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۵
۹۸۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۶
۹۹۹	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷
۱۰۱۱	طافی تسلسل	۹.۸
۱۰۲۶	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۹
۱۰۳۶	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰
۱۰۵۲	طافی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱

۱۰۶۹	مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰
۱۰۶۹	مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱
۱۰۹۱	سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲
۱۱۰۰	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳
۱۱۱۲	مستوی مخفیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴
۱۱۲۷	احصاء اور مقدار معلوم مخفیات	۱۰.۵
۱۱۴۰	قطبی محدود	۱۰.۶

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۰
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۲
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۳
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۷۶
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۸۹
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۱۸۹
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۲۰۴
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۱
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۱۹
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۰
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۲
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۴۵
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۵۸
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۷۴
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۸۵
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۲۸۵
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۰۵
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۱۴
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۱
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۳۱
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۵۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۳۵۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۶۸
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۱
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۹۷
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۱۲
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۲۵
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۰
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۵۸
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۴۶۶
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۱
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۸۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۸۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مرکبیت	۱۵۰۵

۱۴.۳	دوہرا کھلے کا قسطی روپ	۱۵۱۹
۱۴.۴	کار تہی محدود میں تہرا کھل	۱۵۲۹
۱۴.۵	تہین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۵۴۲
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کھل	۱۵۵۰
۱۴.۷	کھلے بالکثر ت میں بدل	۱۵۶۸
۱۵	سمتی میدان میں کھل	۱۵۸۳
۱۵.۱	لکیری کھل	۱۵۸۳
۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵۹۲
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۰۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۱۹
۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی کھلے	۱۶۴۰
۱۵.۶	مقدار معلوم سطیں	۱۶۵۳
۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۶۶۸
۱۵.۷.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۶۸۰
۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۶۸۲
۱۵.۹	اضافی اور اعلیٰ مشتق	۱۷۰۵
۱۵.۱۰	سوالات	۱۷۰۹
۱۷۰۹	دیباچہ	
۱۷۰۹	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۱۳	جوابات	
۱۷۱۳	ضمیمہ	
۱۷۳۱	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۳۷	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۴۳	ج مخلوط اعداد	
۱۷۵۷	د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	
۱۷۵۹	ھ کوئی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھو پیٹال کے کا پائیدار روپ	
۱۷۶۳	و کثیر استعمال حدود	
۱۷۶۵	ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	

۱۷۶۷

ح مقاطع اور کریمہ کا قاعدہ

۱۷۷۷

ط مسئلہ پول اور مسئلہ بدھوتری

۱۷۸۳

ی عملات کا مختصر جدول

۱۵.۱۰ سوالات

سطحی رقبہ

- سوال ۱۵.۱: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z=2$ جو سطح کا ٹی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z=2$ اور $z=6$ جو پٹی کا ٹی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کا ٹا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو کیر $x = \sqrt{3}$ ، $y=0$ اور $x=y$ گھیرتی ہیں۔
- سوال ۱۵.۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو کیر $x = 2$ ، $y=0$ اور $y=3x$ گھیرتی ہیں۔
- سوال ۱۵.۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ جو نوٹی کا ٹا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کا ٹا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے چھ پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۹: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۱۰: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y=0$ جو سطح کا ٹی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۱۱: مستوی xy میں واقع مربع $R: 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2 \ln x + \sqrt{15} - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۱۲: مستوی xy میں واقع مربع $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی کھملات

- سوال ۱۵.۱۳: ثمن اول سے مستویات $x=a$ ، $y=a$ ، اور $z=a$ جو مکعب کا ٹی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔
- سوال ۱۵.۱۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x=2$ اور $y+z=1$ جو پچہ کا ٹی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۵: ثمن اول سے مستویات $x=a$ ، $y=b$ ، اور $z=c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کا قتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z)=xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۶: مستویات $x=\pm a$ ، $y=\pm b$ ، اور $z=\pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z)=xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۷: مستویات $x=0$ ، $x=1$ ، اور $z=0$ مکانی نیلن $4z=16-y^2$ سے جو سطح کا قتی ہیں اس پر $g(x, y, z)=x\sqrt{y^2+4}$ کا تکمل لیں۔

سطح سے گزرتا بہاؤ

دی گئی سطح کے ٹکڑے سے میدان F کا گزرتا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸ اور سوال ۱۵.۱۹ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: $F(x, y, z)=-i+2j+3k$ مستطیل سطح $z=0$ ، $0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

سوال ۱۵.۱۹: $F(x, y, z)=yx^2i-2j+xzk$ مستطیل سطح $y=0$ ، $-1 \leq x \leq 2$ ، $2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ کے ٹکڑے، جس کا رخ مبداءے دوری جانب ہے، میدان F کا گزرتا بہاؤ سوال ۱۵.۲۰ تا ۱۵.۲۶ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۰: $F(x, y, z)=zk$

سوال ۱۵.۲۱: $F(x, y, z)=-yi+xj$

سوال ۱۵.۲۲: $F(x, y, z)=yi-xj+k$

سوال ۱۵.۲۳: $F(x, y, z)=yi-xj+k$

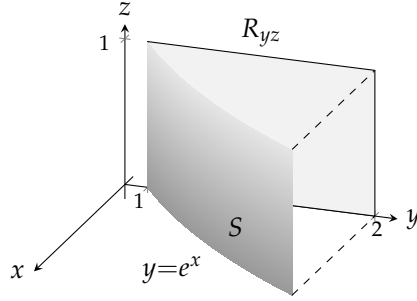
سوال ۱۵.۲۴: $F(x, y, z)=zxi+zyj+z^2k$

سوال ۱۵.۲۵: $F(x, y, z)=xi+yj+zk$

سوال ۱۵.۲۶: $F(x, y, z)=\frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال ۱۵.۲۷: قطع مکانی نیلن $z=4-y^2$ سے مستویات $x=0$ ، $x=1$ ، اور $z=0$ جو سطح کا قتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z)=z^2i+xj-3zk$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مکانی سطح $z=x^2+y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z=1$ جو سطح کا قتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z)=4xi+4yj+2k$ کے لئے تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۲۹: فرض کریں ثمن اول میں پیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $R_{yz}: 1 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1$ پر محور x کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S کے رخ n کے رخ گزرتا میدان $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: ثمن اول میں پیلن $y = \ln x$ کا ٹکڑا S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ $R_{xz}: 1 \leq x \leq e, 0 \leq z \leq 1$ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان $F = 2yj + zk$ کا رخ n کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: ثمن اول سے مستویات $x=a, y=a, z=a$ اور مکعب کاٹتی ہیں۔ مکعب کی سطح سے باہر رخ میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے مستوی $z=3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی سے باہر رخ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

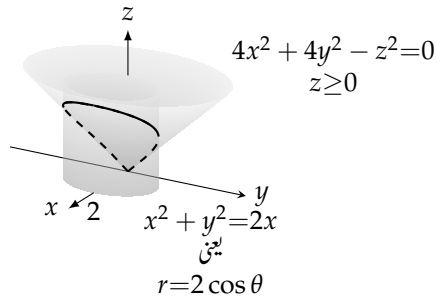
معیار اثر اور کیت

سوال ۱۵.۳۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۴: پیلن $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x=0$ اور $x=3$ جو سطح کاٹتی ہیں (یہ چٹخ مثال ۱۵.۴ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z=1$ اور $z=2$ جو باریک خول کاٹتی ہیں اس کا مرکز کیت، اور محور z کے لحاظ سے معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$ سے دائری پیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے معیار اثر تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۳۵

جوابات

